Sahifa dizayni

Har qanday kitobning içki sahifalari: spetsifikatsiya, texnik loyiha va yöl xaritasi

Bu hujjat Oversells'ga qöşiladigan «Sahifa dizayni» imkoniyatlarini tasvirlaydi. A qismi (1–11-bölimlar) imkoniyatlar hujjatiga özgarişsiz qöşiladi: u `bolimlar.tex` faylida. Keyingi bölimlar — texnik loyiha, foydalanuvçi yöllari, xavflar, yöl xaritasi va savollar. **Belgilar:** tayyor — işlaydi; beta — sinovda; reja — rejada. Qizil [TEKSHIRILSIN: ...] — tasdiqlanmagan ma'lumot.

Mundarija

1 Sahifa dizayni: umumiy körinişi 1
2 Körinadigan sahifa rejimi 2
3 Sahifa ustalari 2
4 Uslublar 2
5 Tipografiya paneli 3
6 Rasm ramkalari va matn qutilari 3
7 Kitob turlari uçun şablonlar 4
8 Muqova dizayneri 4
9 Preflight: bosmadan oldingi tekşiruv 5
10 Import 5
11 AI dizayn 5
12 Ma'lumotlar modeli 6
13 LaTeX hosil qiliş 7
14 Ikki tomonlama sinxron 7
15 Özbek tili dizayn içida 8
16 500 betdan katta kitoblar 8
17 Mavjud modullar bilan boğlaniş 8
18 Öqituvçi: iş daftari 8
19 Naşriyot: roman 9
20 Bolalar kitobi muallifi: töliq betli rasmlar 9
21 Xavflar va çeklovlar 10
22 Yöl xaritasi 10
23 Siz uçun savollar 10

A. Spetsifikatsiya

1. Sahifa dizayni: umumiy körinişi

- **Nima** reja — kitob içki sahifalarini siçqonça bilan joylaş: hoşiyalar, ustunlar, rasm ramkalari, matn qutilari, sahifa ustalari va uslublar. Har bir özgariş LaTeX kodiga yoziladi.
- **Qanday kitoblar** reja — roman va nasr, şe'riyat, bolalar rasmli kitobi, luğat, diniy matn (arabça, öngdan çapga), oşpazlik kitobi, iş daftari, fotoalbom, katalog.
- **Natija** reja — tahrirlanadigan LaTeX va bosmaga tayyor PDF. Yopiq yoki ikkilik format yöq: barça sozlamalar loyihadagi `.sty` va `.tex` fayllarda turadi.
- **Özbek tili** reja — yangi alifbo (Ö Ğ Ş Ç) uçun imlo, özbekça böğin köçiriş va kirill ↔ lotin ötkaziş dizayn qilingan sahifalarda ham işlaydi.
- **Kompilyator** reja — XeLaTeX va LuaLaTeX; arabça (öngdan çapga) matn faqat LuaLaTeX bilan (7-bölim).

2. Körinadigan sahifa rejimi

Rasm uçun joy

Ekran: çapda kod, öngda kompilyatsiya qilingan sahifa; sahifa ustida kök hoşiya çiziqlari, ustun çegaralari va rasm ramkasining tutqiçlari; yuqorida «Sahifa», «Ustalar», «Uslublar», «Tipografiya», «Preflight» yorliqlari.

Rasm 1. Sahifa dizayni rejimi

- **Sahifa dizayni** reja — PDF panelini tahrir rejimiga ötkazadi: kod çapda, sahifa öngda qoladi.
- **Hoşiya va ustunlar** reja — hoşiya çiziqlari va ustun çegaralari siçqonça bilan suriladi; qiymat millimetrda yonida körinadi.
- **Ramkalar** reja — rasm ramkasi va matn qutisi suriladi, kattalaştiriladi, kesiladi.
- **Koddan sahifaga** reja — kodni özgartirsangiz, kompilyatsiyadan keyin sahifa va tutqiçlar yangilanadi.
- **Sahifadan kodga** reja — tutqiçni qöyib yuborganingizda faqat şu ramkaning kalitlari (`x=`, `y=`, `w=`…) özgaradi; qolgan kod harfma-harf joyida qoladi.
- **Siz yozgan kod** reja — vizual tahrirlovçiga tegişli bölmagan kod sahifada qulf belgisi bilan körinadi; ustiga bossangiz, kodning öşa qatori oçiladi.
- **Birgalikda** reja — özgarişlar boşqa tahrirlar kabi jonli sinxron qilinadi va «Tarix» ga tuşadi.

Vizual tahrirlovçiga tegişli LaTeX qurilmalari

Qurilma	Nimani boşqaradi
`sahifa.sty` (butunlay)	sahifa ölçami, hoşiyalar, ustunlar, ustalar, uslublar, şriftlar; boşida `% oversells-sahifa:` izohida model
`\sahifausta{id}`	şu joydan boşlab qaysi usta işlaşi
`\begin{uslub}{id}`	xatboşi uslubi
`\matnuslubi{id}{...}`	belgi uslubi
`\rasmramka[...]{fayl}`	rasm: oqimda, matn bilan oralaş, sahifada joylaşgan yoki töliq sahifa
`\begin{matnquti}[...]`	sahifaga mahkamlangan matn qutisi
`\begin{ustunlar}[...]{n}`	bir qismdagi ustunlar soni
`\bosbet`	ataylab böş qoldirilgan bet

Boşqa hamma narsa (sizning buyruqlaringiz, `tikzpicture`, jadvallar) faqat kod orqali tahrirlanadi.

3. Sahifa ustalari

- **Juft va toq betlar** reja — har biriga alohida yuqori va pastki yozuvlar: bob nomi, bölim nomi, kitob nomi, bet raqami yoki matn.
- **Bet raqami** reja — joyi (yuqori/past, içki/taşqi çet, örta), şakli (1, i, I), boşlaniş raqami.
- **Bob boşlanişi** reja — bob doim toq betda boşlanadimi; bob betida yuqori yozuv körinadimi; bob raqami va bezagi.
- **Böş bet qoidasi** reja — bob oldidan qolgan böş betda yuqori va pastki yozuvlar bölmaydi.
- **Fon elementlari** reja — ustaga rasm, rangli maydon yoki çiziq qöyiş; şu usta işlagan har bir betda çiqadi.
- **Bölimga xos usta** reja — muqaddima, asosiy matn, ilovalar uçun turli ustalar; `\sahifausta{id}` bilan almaşadi.
- **Butun kitobga** reja — ustani bir marta özgartirsangiz, u işlatilgan hamma bet yangilanadi.

4. Uslublar

- **Xatboşi uslublari** reja — Sarlavha 1–3, Asosiy matn, Şe’r qatori, Iqtibos, Izoh, Rasm osti yozuvi va öz uslublaringiz.

Rasm uçun joy

Ekran: «Ustalar» paneli — ikki betli yoyilma (juft/toq), yuqori yozuv kataklari: çapda «bob nomi», öngda «bet raqami»; röyxatda «Asosiy», «Bob boşlanişi», «Ilova» ustalari.

Rasm 2. Sahifa ustalari

- **Belgi uslublari** reja — urğu, atama, xorijiy söz, sahifa havolasi va öz uslublaringiz.
- **Qöllaş** reja — matnni belgilab uslubni tanlaysiz; uslub LaTeX buyruği bölib kodga yoziladi.
- **Bir joyda özgartiriş** reja — uslubni özgartirsangiz, kitobdagi hamma joy yangilanadi, çunki uslub `sahifa.sty` da bir marta ta'riflangan.
- **Asosiy uslub** reja — uslub boşqasidan meros oladi («Iqtibos» = «Asosiy matn» + kursiv + surilma).

Uslub	LaTeX'da	Izoh
Sarlavha 1, 2, 3	`\chapter`, `\section`, `\subsection`	körinişi titlesec bilan; mundarija, «Faqat şu bob» va SyncTeX özgarmaydi
Asosiy matn	hujjatning odatiy şrifti	`\setmainfont`, `\fontsize`
Şe'r qatori	`\begin{uslub}{sher}`	qatorlar `\\` bilan; uzun qator surilib davom etadi
Iqtibos, Izoh	`\begin{uslub}{iqtibos}`	ixtiyoriy nomli uslub ham şu yöl bilan
Rasm osti yozuvi	caption paketi sozlamasi	`\rasmramka[izoh=...]`
Belgi uslubi	`\matnuslubi{urgu}{...}`	

5. Tipografiya paneli

Sozlama	Nima qiladi	LaTeX'da
Şrift	yuklangan TTF/OTF yoki örnatilgan şrift, har bir uslubga alohida	`\newfontfamily` (fontspec)
Ölçam va qator oralişi	punkt bilan	`\fontsize{..}{..}`
Harf oralişi (tracking)	uslub uçun	fontspec `LetterSpace`
Tayanç çiziq töri	qatorlar bir xil oraliqda; sarlavha va rasm atrofidagi joy qator oralişiga karrali	21-bölimdagi çeklov bilan
Böğin köçiriş	yoqiş/öçiriş, eng kam harf soni; özbekça qoidalar (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç)	`\uzbekhyphenmins`, `\hyphenpenalty`
Yolğiz qatorlar	bet boşida yoki oxirida bitta qator qolmasin	`\widowpenalty`, `\clubpenalty`; LuaLaTeX'da lua-widow-control
Bosh harf (drop cap)	2–4 qator balandlikda	lettrine
Bob bezaklari	bob boşi va oxirida çiziq yoki naqş	TikZ yoki rasm fayli
Mikrotipografiya	çetlarni tekislaş, harflarni ozgina keng/tor qiliş	microtype (XeLaTeX'da faqat çetni tekislaş)

6. Rasm ramkalari va matn qutilari

- **Taşlab qöyiş** reja — rasmni sahifaga taşlaysiz; `\rasmramka` yoziladi, rasm `rasmlar/` papkasiga tuşadi (hozirgi rasm qöyiş qoidalari bilan).
- **Kesiş** reja — ramka çetlarini Alt bilan tortib kesiladi; graphicx `trim` va `clip` ga yoziladi, asl fayl özgarmaydi.
- **Matn bilan oralaş** reja — rasm çap yoki öngda, matn uni aylanib ötadi (wrapfig).
- **Sahifaga mahkamlaş** reja — rasm yoki matn qutisi betning aniq joyida turadi (textpos, eso-pic).
- **Töliq bet va çetgaça** reja — rasm butun betni egallaydi va kesiş çizigidan 3 mm taşqariga çiqadi (bleed).

- **Rasm osti yozuvi** reja — ramka ostida yoki yonida; uslubi «Rasm osti yozuvi».
- **Rasmli kitob maketi** reja — tōliq betli rasm + ustida matn qutisi; ikki betli yoyilmaga bitta rasm.

Rasm ramkasi rejimlari

Rejim	Qanday turadi	Paket
`joy=oqim`	matn içida, xatboşilar orasida	graphicx
`joy=oralash`	çap yoki öngda, matn aylanib ötadi	wrapfig
`joy=sahifa`	betning aniq koordinatasida	textpos, eso-pic
`joy=tola`	butun bet, çetgaça; bet raqami va yuqori yozuv yöq	eso-pic
`joy=yoyilma`	ikki betga bitta rasm (çap yarmi juft betda, öng yarmi toq betda)	eso-pic, graphicx `trim`

Rasm uçun joy

Ekran: bolalar kitobi yoyilmasi — ikki betni egallagan rasm, kesiş çizigidan taşqariga çiqqan qizil bleed hoşiyasi, rasm ustida yarim şaffof fonli matn qutisi va uning tutqiçlari.

Rasm 3. Tōliq betli rasm va matn qutisi

7. Kitob turlari uçun şablonlar

Har bir şablon özbekça (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç) va xatosiz kompilyatsiya qilinişi şart. reja

Şablon	Nima bor	Kompilyator
Roman, nasr	bir ustun, bob boşida bosh harf, bob oxirida bezak, toq betda boşlanadigan bob	XeLaTeX, LuaLaTeX
Şe'riyat	şe'r qatori uslubi, raqamsiz betlar, şe'r markazda, uzun qator surilib davom etadi	XeLaTeX, LuaLaTeX
Bolalar rasmli kitobi	tōliq betli rasmlar, katta şrift, rasm ustida matn qutisi, kvadrat format	XeLaTeX, LuaLaTeX
Luğat	ikki ustun, qalin bosh söz, betning yuqorisida birinçi va oxirgi bosh söz, harf sarlavhalari	XeLaTeX, LuaLaTeX
Diniy matn	arabça matn öngdan çapga, özbekça tarjima yonma-yon (paracol), oyat raqami	faqat LuaLaTeX
Oşpazlik kitobi	«Masalliqlar» va «Tayyorlaş» ikki ustunda, taom rasmi	XeLaTeX, LuaLaTeX
Iş daftari	yoziş çiziqlari, javob uçun joy, katak qoğoz (mavjud dizayn paketi bilan)	XeLaTeX, LuaLaTeX
Fotoalbom, katalog	rasm töri (2, 3, 4 rasm), rasm osti yozuvi, mahsulot kartoçkasi	XeLaTeX, LuaLaTeX

8. Muqova dizayneri

- **Üç qism** reja — old muqova, orqa muqova va kitob bel qismi (koreşok) bitta yoyilmada.
- **Bel kengligi** reja — bet soni va qoğoz qalinligidan hisoblanadi: kenglik $= \frac{\text{betlar}}{2} \times$ bir varaq qalinligi + muqova qöşimçasi.
- **Bleed va kesiş çiziqlari** reja — har tomonda bleed (masalan 3 mm) va kesiş belgilari.
- **CMYK va ISBN** reja — ranglar CMYK; ISBNştrix-kodi «Bosmaxona» modulidagi EAN-13 generatori bilan.
- **Alohida PDF** reja — muqova `muqova.tex` dan alohida kompilyatsiya qilinadi va alohida yuklab olinadi.

Qoğoz qalinligi jadvali — naşriyot özi töldiradi; Oversells taxminiy qiymat yozmaydi. [TEKSHIRILSIN: qoğoz turlari va bir varaq qalinligi (mm)]

Rasm uçun joy

Ekran: muqova yoyilmasi — çapda orqa muqova (annotatsiya, ştrix-kod), örtada 14 mm bel (kitob nomi tik yozilgan), öngda old muqova; atrofida bleed va kesiş belgilari; yonida «Bet soni: 256, qoğoz: 80 g/m^2» maydonlari.

Rasm 4. Muqova dizayneri

9. Preflight: bosmadan oldingi tekşiruv

Preflight kompilyatsiya qilingan PDF ni tekşiradi va röyxat körsatadi; tuzatib bölsa, yonida tugma. reja

Tekşiruv	Qanday aniqlanadi	Bir bosişda tuzatiş
Şriftlar joylanganmi	`pdffonts`	yöq (XeLaTeX/LuaLaTeX şriftlarni odatda joylaydi)
Rasm sifati (dpi)	`pdfimages -list`: joylangan ölçamdagi piksel ziçligi	yöq; rasm nomi va beti körsatiladi
Rasm rangi (RGB/CMYK)	`pdfimages -list`	yöq; bosmaxonaga ögiriş kerakligi aytiladi
Bleed	töliq betli ramkalar kesiş çizigidan çiqqanmi	ramkani bleedgaça kattalaştiriş
Bet soni 16 yoki 32 ga karrali	log dagi bet soni	oxiriga kerakli böş betlar qöşiş
Yolğiz qatorlar	LuaLaTeX: lua-widow-control hisoboti; XeLaTeX: [TEKSHIRILSIN: aniqlaş usuli]	jarimalarni oşiriş
Sahifadan çiqqan qatorlar	log dagi «Overfull \hbox»	yöq; qatorga ötiş
Böş betlar	matni ham, rasmi ham yöq bet (`\bosbet` dan taşqari)	yöq; betga ötiş

10. Import

- **Word (.docx)** reja — matn, rasmlar va formulalar hozirgi «Word'dan import» kabi; qöşimça ravişda Word xatboşi uslublari (Heading 1, Quote, öz uslublaringiz) Oversells uslublariga aylanadi.
- **InDesign (.idml)** reja — matn, xatboşi va belgi uslublari, sahifa ölçami va hoşiyalar. Ramkalarning aniq joylaşuvi taxminiy ötadi. [TEKSHIRILSIN: qaysi IDML elementlari qöllanadi]
- **PDF** reja — faqat matn (`pdftotext`); uslublar va rasmlar ötmaydi.
- **Uslublar moslaşuvi** reja — importdan keyin «Word uslubi → Oversells uslubi» jadvali çiqadi; kerakli juftlikni özingiz tanlaysiz.

11. AI dizayn

Faqat server egasi AI ni yoqqan bölsa işlaydi; yoqilmagan bölsa, tugmalar körinmaydi va heç narsa taşqariga yuborilmaydi. reja

- **Kitobdan dizayn** reja — mavjud kitobning 2–3 betini (PDF yoki rasm) yuklaysiz; uslublar, sahifa ölçami, hoşiyalar va ustalar taklif qilinadi. Hozirgi «Kitobdan dizayn» imkoniyatining kengaytmasi.
- **Tavsifdan dizayn** reja — «bolalar kitobi, iliq ranglar, katta şrift» kabi tavsif yozasiz; dizayn taklif qilinadi.
- **Taklif — faqat taklif** reja — natija körinadi, qabul qilsangizgina `sahifa.sty` ga yoziladi; «Tarix» da oldingi holat saqlanadi.

Imkoniyat	Qayerda	Taşqariga nima ketadi
AI: kitobdan sahifa dizayni	taşqi AI serveri (Anthropic)	siz yuklagan betlar (PDF yoki rasm), istaklaringiz, şriftlar röyxati
AI: tavsifdan dizayn	taşqi AI serveri	siz yozgan tavsif va şriftlar röyxati

Kitob matni, loyiha fayllari va boşqa betlar yuborilmaydi.

B. Texnik loyiha

12. Ma’lumotlar modeli

- **Bitta manba** — model loyihadagi `sahifa.sty` faylining boşida, `% oversells-sahifa:` bilan boşlanadigan izoh qatorlarida JSON bölib turadi. Çiziş taxtasidagi `% oversells-drawing:` usuli bilan bir xil.
- **Fayl özi LaTeX** — izohdan keyingi qism modeldan hosil qilinadi; Oversells bölmasa ham fayl odatiy LaTeX paketi sifatida kompilyatsiya qilinadi.
- **Ramkalar matnda** — rasm ramkasi va matn qutisining joyi `\rasmramka[...]` kalitlarida, öşa bob faylining özida turadi; alohida ma’lumotlar bazasi yöq.
- **Tarix va birgalikda işlaş** — hamma narsa matn fayl bölgani uçun «Tarix», versiyalarni soliştiriş va jonli sinxron özgarişsiz işlaydi.
- **Qölda yozilgan qöşimçalar** — foydalanuvçi özi yozadigan sozlamalar `sahifa-qoshimcha.tex` da; Oversells uni heç qaçon qayta yozmaydi.

Model tarkibi (MVP)

Maydon	Mazmuni
`version`	model versiyasi (1)
`paragraphStyles[]`	`id` (lotin kiçik harf va raqam), nom, `basedOn`, şrift, ölçam, qator oralişi, harf oralişi, tekislaş, surilma, oldingi/keyingi joy, kursiv, qalin, rang, böğin köçiriş, keyingisi bilan birga, bosh harf
`characterStyles[]`	`id`, nom, kursiv, qalin, kiçik bosh harflar, rang, şrift, harf oralişi
`masters[]`	`id`, nom; toq va juft bet uçun yuqori va pastki yozuv, har birida çap, örta, öng katak (böş, bet raqami, bob, bölim, kitob nomi, matn); bet raqami şakli
`defaultMaster`	kitob boşidan işlaydigan usta
`chapterMaster`	bob boşlanadigan betning ustasi
`chapterOpensRight`	bob doim toq betda boşlanadi
`blankPagesEmpty`	bob oldidagi böş betda yozuvlar yöq

```
% oversells-sahifa: {"version":1,"paragraphStyles":[{"id":"iqtibos",
% oversells-sahifa: "name":"Iqtibos","italic":true,"indent":10}],...}
\ProvidesPackage{sahifa}[Oversells sahifa dizayni]
...
```

13. LaTeX hosil qiliş

Qism	Paket	Qanday
Xatboşi uslubi	xparse (LaTeX yadrosi)	`\begin{uslub}{id}`: `\csname` orqali şu uslub sozlamalari qöllanadi; meros `basedOn` bilan
Belgi uslubi	—	`\matnuslubi{id}{matn}`
Sarlavhalar	titlesec	Sarlavha 1–3 `\chapter`/`\section`/`\subsection` körinişini özgartiradi, nomlarini emas
Ustalar	fancyhdr	har bir usta — `\fancypagestyle{sahifa@id}`; `\sahifausta{id}` uni yoqadi
Bob boşlanişi	titlesec, fancyhdr	bob betida `chapterMaster`; `chapterOpensRight` da `\cleardoublepage`
Böş betlar	—	`\cleardoublepage` böş betni `empty` uslubida qoldiradi
Şriftlar	fontspec	`\newfontfamily`; yuklangan fayl uçun `Path=`
Tipografiya	microtype, lettrine, lua-widow-control	2-bosqiç
Ramkalar	graphicx, wrapfig, textpos, eso-pic	2-bosqiç
Arabça (RTL)	babel `bidi=basic`, paracol	faqat LuaLaTeX; XeLaTeX uçun kerakli `bidi` paketi kompilyatsiya obrazida yöq
Muqova	tikz, crop, «Bosmaxona» moduli	alohida `muqova.tex`

- **Ulaniş** — asosiy faylga `\usepackage{sahifa}` qöşiladi: `\begin{document}` dan oldin, `dizayn` paketi bölsa undan keyin.
- **Tekşirilgan** — kompilyatsiya obrazida bor: textpos, wrapfig, lettrine, paracol, flowfram, eso-pic, grid-system, pdfx, lua-widow-control, nowidow, crop, microtype; yöq: bidi, memoir, verse, reledmac.
- **Tekşirilgan** — özbekça böğin köçiriş yangi harflarda işlaydi: boş-lanğiç-la-ri-miz-dan, öz-gar-ti-riş-la-ri-miz-dan.
- **Tekşirilgan** — LuaLaTeX, babel `bidi=basic`, Noto Naskh Arabic va paracol bilan arabça matn öngdan çapga terildi. Noto Naskh Arabic da oddiy qavs `( )` yöq: oyat raqami uçun bezakli qavslar (U+FD3E, U+FD3F) yoki boşqa şrift kerak.

14. Ikki tomonlama sinxron

1. **Koddan sahifaga.** Kompilyatsiyada `sahifa.sty` har bir ramka uçun `zref-savepos` bilan bet raqami va koordinatalarni yozadi; server ularni JSON qilib beradi; brauzer PDF ustiga tutqiçlarni şu joyda çizadi. Hoşiya va ustun çiziqlari kompilyatsiyani kutmay modeldan çiziladi.
2. **Sahifadan kodga.** Tutqiç qöyib yuborilganda yangi qiymat millimetrda hisoblanadi; kodda faqat şu ramkaning `[...]` qismi almaştiriladi (id böyiça topiladi). Özgariş boşqa tahrirlar kabi Yjs orqali saqlanadi.
3. **Kutiş vaqti.** Ramka darhol yangi joyda xira körinadi; haqiqiy sahifa «Avto» kompilyatsiyadan keyin keladi. Matn qayta oqişini InDesign kabi bir zumda körsatib bölmaydi.
4. **Uslub qöllaş.** Kodda: belgilangan matn uslub buyruği bilan örab olinadi. PDF da: SyncTeX matnni qator aniqligida topadi — xatboşi uslubi uçun yetarli; belgi uslubi uçun belgilangan söz öşa qatorlarda qidiriladi, bir neça joyda uçrasa yoki buyruq içida bölsa, kod paneli taklif qilinadi.
5. **Buzilgan qurilma.** Vizual tahrirlovçi tanimaydigan şaklga keltirilgan `\rasmramka` «qölda yozilgan» deb belgilanadi va tutqiç olmaydi.

15. Özbek tili dizayn içida

- **Ötkazgiç** — `latex-text.ts` da `uslub` muhiti argumenti va `\matnuslubi`, `\sahifausta` birinçi argumenti kalit sifatida belgilanadi: kirill ↔ lotin va Ö Ğ Ş Ç ötkaziş `id` ni buzmaydi, matnni ötkazadi.
- **Imlo** — uslub buyruqlari içidagi matn odatiy matn kabi tekşiriladi.
- **Usta matni** — yuqori yozuvdagi erkin matn modelda saqlanadi; yozuvni ötkazişda `sahifa.sty` qayta hosil qilinadi [TEKSHIRILSIN: MVP da qölda; 2-bosqiçda avtomatik].

16. 500 betdan katta kitoblar

- **«Faqat şu bob»** — vizual rejimdagi har bir özgariş faqat kursor turgan bobni kompilyatsiya qiladi (`main-bob.tex`).
- **Kesh** — mundarija va havolalar oldingi kompilyatsiyadan olinadi (`.oversells-cache.tar`).
- **Rasm nusxalari** — tahrir paytida katta rasmlar örniga kiçik nusxalar (masalan, 150 dpi) işlatiladi; preflight va yakuniy PDF asl rasmlar bilan [TEKSHIRILSIN: tezlikka ta'siri ölçansin].
- **Koordinatalar** — faqat kompilyatsiya qilingan bob uçun yangilanadi.
- **Model kiçik** — uslublar va ustalar bir neça kilobayt; saqlaş va ötkaziş kitob hajmiga boğliq emas.

17. Mavjud modullar bilan boğlaniş

- **Dizayn paketi** (`dizayn.sty`) — matematika darsliklari uçun qutilar, formulalar, çizmalar. `sahifa.sty` undan keyin yuklanadi va faqat foydalanuvçi özgartirgan narsani (sarlavha körinişi, ustalar, şriftlar) qayta belgilaydi; dizayn ranglari uslublarda işlatilişi mumkin.
- **Bosmaxona moduli** (`bosma.sty`) — kitob formati, kesiş çiziqlari, CMYK, ISBN. Sahifa ölça-mining yagona manbai şu modul; `sahifa.sty` faqat hoşiyalar va ustunlarni beradi. Muqova dizayneri uning EAN-13 generatorini işlatadi.
- **AI** — hozirgi «Kitobdan dizayn» endpointi kengaytiriladi; javob `sahifa.sty` modeli şaklida.

Kod joylaşuvi (MVP)

Fayl	Vazifa
`packages/shared/src/page-design.ts`	model turlari, tekşiriş, `sahifa.sty` hosil qiliş va öqiş, uslub qöllaş
`apps/server/src/page-design/`	`GET/PUT /api/projects/:id/page-design`
`apps/web/src/components/PageDesignDialog.tsx`	«Uslublar» va «Ustalar» oynasi
`PAGE_DESIGN_ENABLED`	funksiya bayroği; `false` bölsa, endpointlar 404 va tugma yöq

C. Foydalanuvçi yöllari

18. Öqituvçi: iş daftari

1. «Iş daftari» şablonidan loyiha oçadi.
2. **Sahifa dizayni** → «Uslublar»: «Topşiriq» uslubiga 13 pt va qalin raqam beradi.
3. «Ustalar»: toq betda öngda bet raqami, çapda «2-sinf. Matematika»; juft betda aksinça.
4. Topşiriq matnini belgilab «Topşiriq» uslubini qöllaydi.
5. Javob joyi kerak bölgan joyga **Çizma va formulalar** dan «yoziş çiziqlari»ni qöyadi.

6. Preflight: bet soni 16 ga karrali emas → «Böş bet qöşiş» ni bosadi.
7. **Bosmaxona** dan A4 formatda PDF oladi.

19. Naşriyot: roman

1. Muallifning `.docx` faylini «Word'dan import» bilan yuklaydi; Word uslublari jadvalda Oversells uslublariga moslanadi.
2. «Roman» şabloni ustalarini qöllaydi: bob toq betda, bob betida yuqori yozuv yöq, böş betlar toza.
3. Tipografiya: matn şrifti (yuklangan OTF), 10,5/14 pt, yolğiz qatorlar taqiqlangan, bob boşida 3 qatorli bosh harf.
4. **Bosmaxona**: 60×84/16, kesiş çiziqlari, CMYK.
5. Preflight: şriftlar joylangan, «Overfull» qatorlar röyxati bilan tuzatadi.
6. Muqova dizayneri: 320 bet va qoğoz qalinligidan bel kengligi hisoblanadi; muqova alohida PDF.

20. Bolalar kitobi muallifi: tōliq betli rasmlar

1. «Bolalar rasmli kitobi» şabloni (kvadrat format, katta şrift).
2. Rasmni sahifaga taşlaydi → rejim «tōliq bet»: rasm bleedgaça kengayadi.
3. Rasm ustiga matn qutisi qöyadi, uni siçqonça bilan joylaydi; quti fonini yarim şaffof qiladi.
4. Ikki betli rasm uçun «yoyilma» rejimini tanlaydi.
5. Preflight: 300 dpi dan past rasmlar va RGB rasmlar röyxati.
6. Muqova va içki betlarni alohida PDF qilib bosmaxonaga beradi.

D–F

21. Xavflar va çeklovlar

Qiyin joy	Nima uçun	Yeçim yoki oçiq çeklov
Matnning ramkadan ramkaga oqişi	LaTeX matnni bitta oqimda teradi; InDesign dagi boğlangan ramkalar yöq	oddiy kitoblarda kerak emas; murakkab maket uçun flowfram tekşiriladi [TEKSHIRILSIN: flowfram ni sinab köriş]; aks holda çeklov deb aytiladi
Aniq tayanç çiziq töri	rasm, formula, sarlavha qator balandligini buzadi	joylar qator oralişiga karrali; LuaLaTeX da qöşimça tuzatiş [TEKSHIRILSIN:]; 100 % aniqlik va'da qilinmaydi
RTL aralaş matn	XeLaTeX uçun bidi paketi obrazda yöq	arabça kitoblar faqat LuaLaTeX; bidi ni obrazga qöşiş alohida qaror
Bir zumda körsatiş	har özgariş kompilyatsiya talab qiladi	«Faqat şu bob», kesh, kiçik rasm nusxalari; ramka darhol xira körinadi
Belgi uslubini PDF da qöllaş	SyncTeX faqat qatorni biladi	noaniq bölsa kod paneli
Qölda yozilgan kod	foydalanuvçi kodini buzib qöyiş xavfi	faqat tanilgan qurilmalar özgaradi; qolgani qulf
IDML import	formati keng; pandoc öqimaydi	matn va uslublar; ramka joyi taxminiy
PDF dan import	PDF da tuzilma yöq	faqat matn
Muqova bel kengligi	qoğoz qalinligi turliça	naşriyot qiymat kiritadi; taxmin yozilmaydi
Şrift litsenziyasi	yuklangan şriftni PDF ga joylaş huquqi	foydalanuvçi javobgar; preflight ogohlantiradi [TEKSHIRILSIN: matni]

22. Yöl xaritasi

Imkoniyat	MVP	2-bosqiç	3-bosqiç
1. Vizual rejim	—	hoşiya, ustun, ramka tutqiçlari; koordinatalar	belgi uslubini PDF da qöllaş
2. Ustalar	toq/juft yozuvlar, bet raqami, bob betida usta, böş bet qoidasi, bölimga xos usta	fon elementlari, vizual tahrir	—
3. Uslublar	xatboşi va belgi uslublari, meros, koddan qöllaş	PDF dan qöllaş (xatboşi)	—
4. Tipografiya	şrift, ölçam, qator va harf oralişi, böğin köçiriş, yolğiz qatorlar	bosh harf, bezaklar, microtype, tayanç töri	—
5. Ramkalar	—	oqim, oralaş, sahifa, töliq bet, kesiş	yoyilma
6. Şablonlar	—	roman, şe'riyat, iş daftari, bolalar kitobi	luğat, diniy (LuaLaTeX), oşpazlik, fotoalbom, katalog
7. Muqova	—	—	muqova dizayneri
8. Preflight	—	şriftlar, dpi, bet soni, Overfull, böş betlar	bleed, CMYK, yolğiz qatorlar, tuzatiş tugmalari
9. Import	—	Word uslublari	IDML, PDF matni
10. AI dizayn	—	—	kitobdan va tavsifdan

MVP `PAGE_DESIGN_ENABLED` bayroği ortida çiqadi va mavjud loyihalarni özgartirmaydi.

23. Siz uçun savollar

1. Arabça va RTL kitoblar uçun `bidi` paketini kompilyatsiya obraziga qöşamizmi (XeLaTeX uçun) yoki faqat LuaLaTeX bilan çeklanamizmi?
2. Qaysi kitob turlari birinçi navbatda kerak: roman, şe'riyat, iş daftari, bolalar kitobi — shu tartibmi?
3. Naşriyotlar qaysi qoğoz turlarini işlatadi va bir varaq qalinligi qança (muqova bel kengligi uçun)?

4. IDML import haqiqatda kerakmi? Qaysi naşriyot InDesign fayllarini beradi?
5. Bleed hajmi har doim 3 mm mi yoki bosmaxonaga qarab özgaradimi?
6. Tahrir paytida kiçik rasm nusxalari işlatilsa, preflight va yakuniy PDF asl rasmlar bilan bölişi yetarlimi?
7. Uslub nomlari interfeysda özbekça bölsin, `id` lar esa lotin kiçik harflarda (`iqtibos`, `sher`) — shu qoida mos keladimi?
8. MVP qaysi foydalanuvçilarda sinaladi (bayroq qaysi serverda yoqiladi)?